

1. Cree un pseudocódigo que le pida un `precio de producto` al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

1. Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

2. Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

3. *Ejemplos:*

1. $120 \rightarrow 108$

2. $40 \rightarrow 39.2$

Inicio

Definir `precio_producto`

Definir `descuento_2%`

Definir `descuento_10%`

Mostrar 'Por favor indique el precio del producto'

Pedir `precio_producto`

Si (`precio_producto` $\geq$ 100) entonces:

- `descuento_10%` = `precio del producto` * 0.10
- `precio_producto` = `precio_producto` - `descuento_10%`

Sino

- `descuento_2%` = `precio del producto` * 0.2
- `precio_producto` = `precio_producto` - `descuento_2%`

finSI

Mostrar 'El precio final con descuento es:'

Mostrar `precio_producto`

Final

2. Cree un pseudocódigo que le pida un **tiempo en segundos** al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “*Mayor*”.

Inicio

Definir tiempo_en_segundos

Mostrar ‘Por favor indique el tiempo en segundos’

Pedir tiempo_en_segundos

Si (tiempo_en_segundos > 600) hacer:

- tiempo_en_segundos = 600 - tiempo_en_segundos
- Mostrar ‘Los segundos faltantes para llegar a diez minutos son’
- Mostrar tiempo_en_segundos

Sino

- Mostrar ‘Mayor’

FinSi

Final

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario y muestre la suma de todos los números desde 1 hasta ese número.

Inicio

Definir numero_usuario

Mostrar 'Por favor ingrese un numero'

Pedir numero_usuario

Definir suma_numero

Definir suma_usuario

suma_numero = 0

suma_usuario = 0

Mientras (suma_numero $\leq$ numero_usuario) hacer

suma_usuario = suma_usuario + suma_numero

suma_numero = suma_numero + 1

FinMientras

Mostrar 'La suma de todos los números es' + suma_usuario

Final

Ejercicios extra: semana 2 pseudocódigo

1. Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (**primero** y **segundo**) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

Inicio

Definir numero_primer

Definir numero_segundo

Definir menor

Definir mayor

Mostrar 'Porfavor ingrese el primer numero'

Pedir numero_primer

Mostrar 'Porfavor ingrese el segundo numero'

Pedir numero_segundo

Si (numero_primer < numero_segundo) entonces

- menor = numero_primer
- mayor = numero_segundo

Sino (numero_segundo < numero_primer) entonces

- menor = numero_segundo
- mayor = numero_primer

Fin

2. Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s.
Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 3600 segundos.

Inicio

Definir velocidad_km/h

Definir velocidad_m/s

Definir valor_km

Definir valor_hora

Mostrar 'Porfavor ingrese una velocidad en km/h'

valor_km = 1000

valor_hora = 3600

Mientras (velocidad_km/h $\neq$ 0) Hacer

- $velocidad_m/s = velocidad_km/h * valor_km / valor_hora$

FinMientras

Fin

3. Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres

Inicio

Definir sexo_mujeres

Definir sexo_hombres

Mostrar 'Porfavor ingrese el sexo de 6 personas, siendo el numero 1 para mujer y el 2 para hombre'

Definir valor_ingresado

Si (valor_ingresado = 1) Entonces

- $\text{sexo_mujeres} = \text{valor_ingresado}$
- $\text{sexo_mujeres} = \text{sexo_mujeres} / 6 * 100$

Sino (valor_ingresado = 2) Entonces

- $\text{sexo_hombres} = \text{valor_ingresado}$
- $\text{sexo_hombres} = \text{sexo_hombres} / 6 * 100$

FinSi

Mostrar "El porcentaje de mujeres es " + sexo_mujeres

Mostrar "El porcentaje de hombres es " + sexo_hombres